东北大学大学物理期末考题及答案2010

东北大学大学物理期末考试卷（2010）

一、填空题

1．已知某简谐运动的振动曲线如图所示，

则此简谐运动的运动方程为_____。

2．一声源以20m/s的速率向静止的观察者运动，

观察者接收到声波的频率是1063Hz,则该声源的

振动频率为Hz .(声速为:340m/s)

3．在驻波中，两个相邻波节之间各质点的振动相位_____。

4．一束光强为I_0的自然光依次通过三个偏振片P_1、P_2、P_3，其中P_1与P_3的偏振化方向相互垂直，P_2与P_3的偏振化方向间夹角为45^0，则通过三个偏振片后透射光强为_____。

5．一容器内储有氧气（视为理想气体），其压强为1.01×10^5 Pa，温度为27 ^{0}C，则氧气系统的分子数密度为___m^{-3}；氧分子的平均平动动能为_____J。

微信公众号：NEU最球

更多考试真题
请扫码获取



6．1mol 理想气体由平衡态 1（P_1，V_1，T ）经一热力学过程变化到平衡态 2（P_2，V_2，T ），始末状态温度相同，此过程中的系统熵变△S = S_2－S_1 = 。

7．在描述原子内电子状态的量子数n, l, m_l中，当$l = 4$时，n的最小可能取值为_____。

8．在康普顿效应实验中，波长为λ_0的入射光子与静止的自由电子碰撞后反向弹回，而散射光子的波长为λ，反冲电子获得的动能为 _____ 。

9．激光与普通光源所发出的光相比具有方向性好、单色性好、___和能量集中的特性。

微信公众号：NEU星球

二、 **选择题（单选题，每小题 2 分，共 10 分）**

1．当质点以频率ν作简谐运动时，它的动能变化频率为【】

（A）$\nu/2$（B）ν（C）2ν

2．处于平衡态的一瓶氦气和一瓶氮气(均可视为理想气体)的分子数密度相同，分子的平均平动动能也相同，则它们【】

（A）温度，压强均不相同

（B）温度相同但压强不同

（C）温度，压强都相同

3．下列物体哪个是绝对黑体【】

（A）不能反射任何光线的物体

（B）不辐射任何光线的物体

（C）不辐射可见光的物体

4．以下说法正确的是：【】

（A）任何过程总是沿着熵增加的方向进行；

（B）自然界中的一切自发过程都是不可逆的；

（C）不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程；

5．一束自然光自空气射向一　　板玻璃，如图：【】

设入射角等于布儒斯特角，则在界面 2 的反射光

微信公众号：NEU星球

（A）是自然光；

（B）是部分偏振光；

（C）是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于

入射面。

三、右图为平面简谐波在 t= 0 时的波形图,设此简谐波的频率为 300 Hz，且此时图中质点 P 的运动方向向上，求：（1）该波的波动方程；

（2）在 $x = 7.5\,\mathrm{m}$ 处质点的运动方程；及 t= 0 时刻该点的振动速度。

四、折射率为 1.50 的两块标准平板玻璃间形成一个劈尖，用波长 λ = 550 nm 的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹，当劈尖内充满 n = 1.25 的液体时，相邻明纹间距比劈尖内是空气时的间距缩小 Δl = 0.10mm，　　角 θ 应是多少?

五、波长为 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上，第二级主极大出现在 $\sin\theta = 0.20$ 处，第四级缺级，求:

（1）光栅常数 $(b + b')$ 是多少?

（2）光栅上透光缝的最小宽度 b 是多少?

（3）按上述选定 b 和 b' 值，在屏上 $(-90° < \theta < 90°)$ 可能观察到的全部条纹级数有哪些?

六、一定量的某种双原子分子理想气体进行如图所示 ABCA 的循环过程．已知气体在状态 A 的温度为 $T_A = 300K$，求 (1) 气体在状态 B 和 C 的温度;

(2) 各个过程中气体所吸收的热量; (3) 整个过程的循环效率 η ．

七、用波长为 200 nm 的紫外光照射到铝的表面,铝的逸出功为 4.2eV．求出:

(1)光电子的最大初动能; (2)遏止电势差; (3)铝的截止频率

八、依据德布罗意关系,若光子和电子的波长都是 0.5 nm，分别求出:

微信公众号：NEU星球

（1）它们各自的动量大小；（2）它们各自的总能量；（3）电子的动能。

微信公众号：NEU星球